Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Действия по оповещениям

Каждое оповещение мониторинга: причины и действия · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Когда применять 4

3 Перед началом 5

4 Сводка 6

5 Доступность 7

5.1 VacationApiDown 7

5.2 VacationDatabaseDown 8

6 Ошибки и задержки 10

6.1 VacationServerErrors 10

6.2 VacationReadLatencyHigh 10

6.3 VacationWriteLatencyHigh 11

6.4 VacationEventLoopLag 11

7 База данных 13

7.1 VacationDatabaseOverloaded 13

7.2 VacationConnectionsNearLimit 14

7.3 VacationIdleInTransaction 14

8 Почта и задачи 16

8.1 VacationMailStuck 16

8.2 VacationMailFailed 16

8.3 VacationDigestNotRun 17

9 Реплика и архив WAL 18

9.1 VacationReplicaDisconnected 18

9.2 VacationReplicaLagging 19

9.3 VacationWalArchiveFailing 19

10 Проверка 21

11 Если не получилось 22

12 Запись в журнал эксплуатации 23

1 О документе

Регламент действий по каждому оповещению мониторинга «Планировщика отпусков» 1.0.0 (E52-04): что значит оповещение, порог, команды первых 5 минут, вероятные причины, действие и условия эскалации. Правила — `deploy/monitoring/alerts.yml` (15 правил), сбор — `deploy/monitoring/prometheus.yml`, панель — `deploy/monitoring/grafana-dashboard.json`; справочник — «Руководство по развёртыванию», раздел «Мониторинг».

Этот регламент отвечает на вопрос «что делать сейчас». Разбор причины замедлений и ошибок — таблица «Симптом → метрика → причина → действие», команды и профилирование в `docs/runbooks/diagnostics.md`; здесь на них даются ссылки, а не копии.

2 Когда применять

Сработало правило из `deploy/monitoring/alerts.yml` в Prometheus стенда (профиль `monitoring`, `http://127.0.0.1:9090` на узле стенда, вкладка «Alerts») или в Prometheus организации, куда перенесены задание `vacation-planner` и файл правил. Сбой без оповещения (жалоба пользователя) — `diagnostics.md`.

3 Перед началом

ЧТО НУЖНО	ПОДРОБНОСТИ
Доступ	SSH к узлу стенда, право запускать `docker`; Prometheus (`http://127.0.0.1:9090` — через SSH-туннель) и Grafana организации с панелью «Планировщик отпусков»
Кто	Дежурный администратор стенда; эскалация — ответственный за систему, администратор БД, разработчики (поддержка правообладателя), служба ИБ
Утилиты	`curl`, `jq`
Время	Первые 5 минут — сбор сведений по командам ниже; критичные оповещения — сразу, предупреждения — в рабочее время

Команды выполняются из каталога стенда. Задайте переменные и функции один раз в сеансе:

```
C="docker compose"                                                    # стенд без реплики
C="docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.replica.yml"     # стенд с репликой и архивом
WAL
metrics() { $C exec -T server sh -c 'wget -qO- --header "Authorization: Bearer $METRICS_TOKEN"
http://127.0.0.1:8080/metrics'; }
db() { $C exec -T postgres psql -U vacation -d vacation -c "$1"; }
```

После переключения на реплику (`failover.md`) основным сервером работает `postgres-replica` — подставьте его в `db()` и в команды с `postgres`. На стенде с репликой не запускайте `docker compose up` без второго файла: `postgres` будет пересоздан без архивирования WAL.

Общая картина за минуту:

```
$C --profile full ps                                                  # все running, postgres
healthy
metrics | grep -E '^vp_(db_up|process_count|eventloop_lag_p99_seconds|db_connections|db_max_connections)[
{]'
df -h "$(docker info -f '{{.DockerRootDir}}')"                        # место на диске томов
```

4 Сводка

ОПОВЕЩЕНИЕ	ВАЖНОСТЬ	УСЛОВИЕ	ДЕРЖИТСЯ	РАЗДЕЛ
`VacationApiDown`	critical	`up{job="vacation-planner"} == 0`	2 мин	«Доступность»
`VacationDatabaseDown`	critical	`max(vp_db_up) == 0`	1 мин	«Доступность»
`VacationServerErrors`	warning	Доля ответов 5xx за 5 минут > 1 %	5 мин	«Ошибки и задержки»
`VacationReadLatencyHigh`	warning	p95 GET за 5 минут > 300 мс	10 мин	«Ошибки и задержки»
`VacationWriteLatencyHigh`	warning	p95 POST, PUT, PATCH, DELETE за 5 минут > 500 мс	10 мин	«Ошибки и задержки»
`VacationEventLoopLag`	warning	`vp_eventloop_lag_p99_seconds` > 0,2 с у экземпляра	5 мин	«Ошибки и задержки»
`VacationDatabaseOverloaded`	warning	Рост `vp_db_errors_total` за 5 минут по коду	сразу	«База данных»
`VacationConnectionsNearLimit`	warning	Соединения с БД > 80 % `max_connections`	5 мин	«База данных»
`VacationIdleInTransaction`	warning	Соединений `idle in transaction` > 5	5 мин	«База данных»
`VacationMailStuck`	warning	Старейшее неотправленное письмо > 30 мин	10 мин	«Почта и задачи»
`VacationMailFailed`	info	Новые письма с исчерпанными попытками за час	сразу	«Почта и задачи»
`VacationDigestNotRun`	warning	Еженедельной сводки не было > 8 суток	сразу	«Почта и задачи»
`VacationReplicaDisconnected`	warning	Слот репликации не используется	5 мин	«Реплика и архив WAL»
`VacationReplicaLagging`	warning	Отставание реплики > 300 с	5 мин	«Реплика и архив WAL»
`VacationWalArchiveFailing`	critical	Архивирование WAL завершается ошибкой	10 мин	«Реплика и архив WAL»

5 Доступность

5.1 VacationApiDown

Что значит. Prometheus 2 минуты не может забрать `/metrics` у экземпляра `server`. Обычно API недоступен и пользователям; иногда сломан только сбор метрик.

Порог. `up{job="vacation-planner"} == 0` в течение 2 минут; critical.

Первые 5 минут.

```
$C --profile full ps server web
docker inspect --format '{{.State.Status}} exit={{.State.ExitCode}} oom={{.State.OOMKilled}} finished=
{{.State.FinishedAt}}' $($C --profile full ps -aq server)
$C logs --no-log-prefix --since 15m server | tail -30
$C exec server wget -qO- http://localhost:8080/healthz                    # {"ok":true} — процесс жив
curl -s http://localhost/api/v1/employees -o /dev/null -w '%{http_code}\n'   # 401 — пользователи
обслуживаются
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`server` — `exited`, в журнале «JWT_SECRET не задан или короче 32 символов»	Секрет не задан или короче 32 символов	Задайте `JWT_SECRET` в `.env`, `$C --profile full up -d server`
`exited`, `"msg":"API не запустился"` с ошибкой Prisma или миграции	БД недоступна при старте или миграция упала после обновления	БД — раздел `VacationDatabaseDown`; миграция — `update.md`, «Откат»
`exited`, `"msg":"Процессы API падают слишком часто — останов"`	Процессы API падают чаще 5 раз в минуту; политики перезапуска в compose нет, контейнер остаётся остановленным	Сохраните журнал (`$C logs --no-log-prefix --timestamps server > server-crash.log`), строки `"level":"error"` перед остановом — разработчикам; `$C --profile full up -d server`
`oom=true`	Процессам API не хватило памяти	`free -g`, метрика `process_resident_memory_bytes`; рост памяти часами — строка «Память процесса API растёт» в `diagnostics.md`; `$C --profile full up -d server`
Все контейнеры `exited` после перезагрузки узла	В compose нет политики перезапуска — стенд не поднимается сам	`$C --profile full up -d` (и `--profile monitoring`, если Prometheus на стенде)
`server` работает, `healthz` и `curl` отвечают	Сломан только сбор: задан `METRICS_TOKEN`, а в `prometheus.yml` не раскомментирован блок `authorization`; Prometheus организации не видит `server:8080`	Текст ошибки — Prometheus, «Status → Targets»; токен — в файл рядом с конфигурацией по комментарию в `prometheus.yml`

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`server` работает, `healthz` не отвечает	Процессы зависли	Снимите метрики и журнал для разработчиков, затем `$C --profile full restart server`

Эскалация. API не восстановлен за 15 минут — ответственному за систему. Падения процессов, ошибки миграции, нехватка памяти — разработчикам с журналом `server` и сведениями из раздела «Что передать разработчику» `diagnostics.md`.

5.2 VacationDatabaseDown

Что значит. `server` жив, но запрос показателей БД завершается ошибкой: пользователи получают `503` «Сервис перегружен. Повторите через несколько секунд.». Если недоступен и `server`, это правило молчит — работает `VacationApiDown`.

Порог. `max(vp_db_up) == 0` в течение 1 минуты; critical.

Первые 5 минут.

```
$C ps postgres
$C logs --since 15m postgres | tail -40
$C exec postgres pg_isready -U vacation -d vacation
$C exec server wget -qO- http://localhost:8080/readyz
df -h "$(docker info -f '{{.DockerRootDir}}')"
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`postgres` перезапускается, в журнале «No space left on device»	Кончилось место на диске	Освободите место: вынесите старые копии из `db-backups` на внешнее хранилище, удалите неиспользуемые образы (`docker image prune`). Файлы каталога данных и `pg_wal` вручную не удаляйте. Затем `$C up -d postgres`
`postgres` — `exited` после перезагрузки узла	В compose нет политики перезапуска	`$C --profile full up -d`
В журнале «PANIC», «invalid page», «could not read block»	Повреждение данных или отказ диска	Не перезапускайте по кругу. Стенд с репликой — `failover.md`; без реплики — `backup-restore.md`, «Полное восстановление»
`pg_isready` отвечает, `readyz` — нет; в журнале `postgres` «too many clients already»	Исчерпан `max_connections`	Раздел `VacationConnectionsNearLimit`
`readyz` не отвечает после переключения на реплику	`server` смотрит на старый узел	`$C exec server printenv DATABASE_URL`; `failover.md`, шаги 4–5

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Растёт `pg_wal`, на стенде с репликой сработал `VacationWalArchiveFailing`	WAL не архивируется и заполняет диск	Раздел `VacationWalArchiveFailing`

Эскалация. БД не отвечает 15 минут (RTO, ADR-014) — ответственному за систему для решения о переключении на реплику или восстановлении; признаки повреждения данных — сразу администратору БД.

6 Ошибки и задержки

6.1 VacationServerErrors

Что значит. Больше 1 % ответов API — ошибки 5xx. Считаются ответы самого `server`: `500` (необработанная ошибка) и `503 service-unavailable` (перегрузка или недоступность БД); ошибки nginx `502` / `504` сюда не попадают. В журнале `server` необработанная ошибка — строка `"msg":"unhandled error"` со стеком (в описании оповещения она названа «Необработанная ошибка»).

Порог. `sum(rate(vp_http_requests_total{code=~"5.."}[5m])) / sum(rate(vp_http_requests_total[5m])) > 0.01` в течение 5 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
$C logs --no-log-prefix --since 15m server \
  | jq -rR 'fromjson? | select(.status ≥ 500) | "\(.status) \(.method) \(.route)"' | sort | uniq -c |
sort -rn | head
$C logs --no-log-prefix --since 15m server \
  | jq -cR 'fromjson? | select(.msg=="unhandled error") | {ts, reqId, error}' | tail -5
$C logs --no-log-prefix --since 15m server \
  | jq -rR 'fromjson? | select(.msg=="database unavailable") | .code' | sort | uniq -c
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`503` по многим маршрутам, есть строки `database unavailable`	Перегрузка или недоступность БД	Раздел `VacationDatabaseOverloaded` или `VacationDatabaseDown`
`500` на одном маршруте, `unhandled error` со стеком	Дефект кода или данных	Поиск по коду запроса и комплект для разработчика — `diagnostics.md`, «Жалоба пользователя с кодом запроса» и «Что передать разработчику»; сообщите кадровой службе обходной путь
`500` начались сразу после обновления	Ошибка новой версии	`update.md`, «Откат» — решение ответственного

Эскалация. Ошибка мешает входу, подаче или согласованию заявки, графику или кадровому учёту и нет обходного пути — разработчикам с высоким приоритетом; остальные `unhandled error` — разработчикам в рабочем порядке.

6.2 VacationReadLatencyHigh

Что значит. 95 % запросов чтения медленнее 300 мс — нарушено требование к задержкам. Потоки событий (SSE) в расчёт не входят.

Порог. `histogram_quantile(0.95, …{method="GET"}) > 0.3` в течение 10 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
$C logs --no-log-prefix --since 1h server \
  | jq -rR 'fromjson? | select(.msg=="slow request") | .route' | sort | uniq -c | sort -rn | head
metrics | grep -E '^(vp_eventloop_lag_p99_seconds|vp_process_count|vp_db_connections)[ {]'
docker stats --no-stream
```

В Grafana — панели «Задержка p95 по маршрутам», «Процессор, занятые ядра», «Соединения с БД».

Вероятные причины и действие. Причина выбирается по строкам таблицы «Симптом → метрика → причина → действие» в `diagnostics.md`: не хватает ядер API, дорогой запрос к БД, долгая транзакция держит блокировку, медленный один экран. После массового изменения данных (импорт, массовое согласование) возможен короткий всплеск перечитываний графика — проходит сам за минуты.

Эскалация. Держится дольше 30 минут в рабочее время или причина — в плане запроса или коде — разработчикам с выдержкой `top-queries.sql`, графиками и журналом (`diagnostics.md`, «Что передать разработчику»).

6.3 VacationWriteLatencyHigh

Что значит. 95 % изменяющих запросов медленнее 500 мс. Сюда входит вход `POST /api/v1/auth/login`: проверка пароля намеренно дорогая, и утренняя волна входов или вход после рассылки поднимает p95 записи.

Порог. `histogram_quantile(0.95, …{method=~"POST|PUT|PATCH|DELETE"}) > 0.5` в течение 10 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
$C logs --no-log-prefix --since 1h server \
  | jq -rR 'fromjson? | select(.msg=="slow request" and .method != "GET") | "\(.method) \(.route)"' | sort
| uniq -c | sort -rn | head
metrics | grep -E '^(vp_eventloop_lag_p99_seconds|vp_db_connections)[ {]'
```

Ожидания блокировок — запрос «Активные запросы и кто кого ждёт» из `diagnostics.md`.

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Медленный только `/api/v1/auth/login`, утро или после рассылки	Массовый вход	Ожидаемо; если так при обычной нагрузке — строка «Вход дольше секунды» в `diagnostics.md`
Медленны изменения заявок, есть `blocked_by`	Долгая транзакция держит блокировку	Раздел `VacationIdleInTransaction`
Медленный `/api/v1/imports/employees`	Импорт большого файла	Ожидаемо на время импорта
Медленно всё, ядра свободны	Дорогие запросы к БД или диск	`diagnostics.md`, `top-queries.sql`

Эскалация. Как у `VacationReadLatencyHigh`.

6.4 VacationEventLoopLag

Что значит. Процессы API заняты долгими синхронными операциями или им не хватает процессора: любой запрос ждёт своей очереди дольше 200 мс.

Порог. `max by (instance) (vp_eventloop_lag_p99_seconds) > 0.2` в течение 5 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
metrics | grep -E
'^(vp_eventloop_lag_p99_seconds|vp_eventloop_lag_max_seconds|vp_process_count|process_cpu_seconds_total|pr
ocess_resident_memory_bytes) '
$C exec server printenv WEB_CONCURRENCY
nproc
docker stats --no-stream
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Занятые ядра (`rate(process_cpu_seconds_total[5m])`) близки к числу процессов	Не хватает ядер	Строка «Медленно у всех» в `diagnostics.md` ; ядра или второй экземпляр — руководство, «Производительность»
Контейнеру выделена часть ядер квотой, `WEB_CONCURRENCY=auto`	`auto` видит все ядра узла — процессов больше, чем ядер	Задайте `WEB_CONCURRENCY` числом в `.env` , `$C --profile full up -d server`
Ядра свободны, задержка держится	Долгая синхронная операция	Профиль процессора — `diagnostics.md` , «Профиль процессора и снимок памяти»
Растёт `process_resident_memory_bytes`	Давление памяти	Строка «Память процесса API растёт» в `diagnostics.md`

Эскалация. Задержка при свободных ядрах — разработчикам с профилем процессора.

7 База данных

7.1 VacationDatabaseOverloaded

Что значит. Запросы API получили ошибку доступа к БД; пользователи видят `503` «Сервис перегружен». Метка `code` — код Prisma.

Порог. `sum by (code) (increase(vp_db_errors_total[5m])) > 0` — без задержки, с первой ошибки; warning.

Первые 5 минут.

```
metrics | grep -E '^vp_db_(errors_total|connections|max_connections)'
db "select state, count(*) from pg_stat_activity where datname = current_database() group by 1"
```

Долгие запросы и блокировки — запрос «Активные запросы и кто кого ждёт» в `diagnostics.md`.

КОД	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`P2024`	Нет свободного соединения в пуле процесса	Сначала долгие запросы в `pg_stat_activity`; если их нет — пул мал для нагрузки: строка «Сервис перегружен» в `diagnostics.md`, размер пула — ниже
`P2028`	Транзакция не началась или не завершилась вовремя	Блокировки и долгие транзакции — раздел `VacationIdleInTransaction`
`P1001`, `P1002`, `P1017`	БД недоступна или разорвала соединение	Единичные — при перезапуске `postgres` (обновление, переключение), ожидаемо; повторяются — раздел `VacationDatabaseDown`

Размер пула на процесс — `DB_POOL_SIZE` (по умолчанию min(10, 40 / процессов), не меньше 3). Файл `docker-compose.yml` не передаёт эту переменную из `.env` в контейнер — задайте её в `docker-compose.override.yml` рядом с `docker-compose.yml`, как в `diagnostics.md`, и выполните `$C --profile full up -d server`. Без `-f` compose читает этот файл сам; на стенде с репликой добавьте в `$C` третий файл: `-f docker-compose.override.yml`.

```
services:
  server:
    environment:
      DB_POOL_SIZE: 5
```

Эскалация. Повторяющиеся `P2028` без внешней причины — разработчикам (транзакция в коде держит соединение); `P2024` после настройки пула — ответственному за систему: нужна мощность (руководство, «Производительность»).

7.2 VacationConnectionsNearLimit

Что значит. Соединений с базой планировщика больше 80 % `max_connections`: следующий процесс или экземпляр получит «too many clients». Считаются все клиентские соединения к базе `vacation` — процессы всех экземпляров `server`, `pg_dump` сервиса `backup`, консоли администраторов; соединения репликации не считаются.

Порог. `max(sum by (instance) (vp_db_connections)) / max(vp_db_max_connections) > 0.8` в течение 5 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
db "show max_connections"
db "select application_name, client_addr, state, count(*) from pg_stat_activity where datname =
current_database() group by 1, 2, 3 order by 4 desc"
metrics | grep '^vp_process_count '
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Соединений `server` больше ~40 на экземпляр	Процессов много: пул на процесс не меньше 3, поэтому при числе процессов больше 13 (`WEB_CONCURRENCY=auto` на узле с многими ядрами) экземпляр держит больше 40 соединений; или задан большой `DB_POOL_SIZE`	Задайте `WEB_CONCURRENCY` числом в `.env` или уменьшите `DB_POOL_SIZE` (раздел `VacationDatabaseOverloaded`), `$C --profile full up -d server`
Второй экземпляр `server`	Два экземпляра — до 80 соединений из 100	Ожидаемо; если рядом сторонние клиенты — уберите их
Много соединений с `application_name` сторонних программ	Отчётность, консоли администраторов	Закройте сеансы; постоянных потребителей согласуйте с ответственным
Много `idle in transaction`	Зависшие транзакции	Раздел `VacationIdleInTransaction`

Увеличение `max_connections` — изменение конфигурации PostgreSQL с перезапуском; выполняет администратор БД в окно работ. На стенде с репликой значение на реплике должно быть не меньше, чем на основном сервере, иначе реплика не запустится.

Эскалация. Предел достигается при обычной нагрузке после настройки процессов и пула — администратору БД и ответственному за систему.

7.3 VacationIdleInTransaction

Что значит. Больше пяти соединений открыли транзакцию и ничего не делают: они держат блокировки и соединения пула. Признак зависшего запроса или забытой консоли.

Порог. `max(vp_db_connections{state="idle in transaction"}) > 5` в течение 5 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
db "select pid, now() - xact_start as in_transaction, application_name, client_addr, left(query, 120) as
last_query from pg_stat_activity where datname = current_database() and state = 'idle in transaction'
order by in_transaction desc"
```

Кого они блокируют — столбец `blocked_by` запроса «Активные запросы и кто кого ждёт» в `diagnostics.md`.

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`application_name` — консоль (`psql` и др.)	Администратор начал транзакцию и не завершил	Свяжитесь с владельцем; если сеанс блокирует работу — `db "select pg_terminate_backend(<pid>)"`
Адрес — контейнер `server`, транзакции живут минуты	Запрос API завис внутри транзакции	Запишите `last_query` и время; строки `slow request` того же времени в журнале `server` дадут маршрут и код запроса; завершите сеанс `pg_terminate_backend`
Адрес — внешняя программа	Сторонний клиент	Завершите сеанс, сообщите владельцу

Эскалация. Повторяется из `server` — разработчикам с `last_query`, маршрутом и кодом запроса.

8 Почта и задачи

8.1 VacationMailStuck

Что значит. Письмо ждёт отправки больше 30 минут: почтовый релей недоступен или отвергает письма. Работа в интерфейсе не страдает — уведомления видны в колокольчике. Правило работает, только если задан `SMTP_HOST`.

Порог. `max(vp_mail_outbox_oldest_seconds) > 1800` в течение 10 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
db "select status, count(*) from email_outbox group by status"
db "select id, to_address, attempts, next_attempt_at, left(last_error, 120) as last_error from
email_outbox where status = 'pending' order by created_at limit 10"
$C logs --no-log-prefix --since 1h server | jq -cR 'fromjson? | select(.context=="Mail")' | tail -10
```

`last_error` — ответ почтового сервера или сетевая ошибка.

ПРИЗНАК В `LAST_ERROR`	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Отказ соединения, тайм-аут	Релей недоступен из сети стенда	Сеть и межсетевой экран; администраторы почты
Ошибка входа (код 535)	Неверные `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`	Исправьте `.env`
Ошибка TLS	`SMTP_SECURE` не соответствует порту (465 — `true`, 587 — `false`)	Исправьте `.env`
Отказ в отправителе	Релей не принимает `MAIL_FROM`	Согласуйте отправителя с администраторами почты

После правки `.env` — `$C --profile full up -d server` (`restart` не перечитывает `.env`), затем «Профиль и настройки → Проверочное письмо себе». Очередь продолжит отправку сама: повторы через 1, 5, 30 минут, 2 и 12 часов, после шестой попытки письмо помечается неотправленным. Подробнее — руководство, раздел «Почта».

Эскалация. Причина на стороне релея — администраторам почты. Письма не уходят больше 12 часов — сообщите кадровой службе: часть писем станет неотправленной (`VacationMailFailed`).

8.2 VacationMailFailed

Что значит. За последний час появились письма с исчерпанными попытками — они больше не отправляются. Уведомление в интерфейсе у адресата при этом есть.

Порог. `max(delta(vp_mail_outbox{status="failed"}[1h])) > 0` — без задержки; info.

Первые 5 минут.

```
db "select id, to_address, kind, attempts, created_at, left(last_error, 160) as last_error from
email_outbox where status = 'failed' order by created_at desc limit 20"
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Ошибка у одного-двух адресов («нет такого ящика»)	Неверный email в карточке сотрудника	Кадровая служба исправляет email; повторной отправки неотправленных писем в планировщике нет
Ошибки у всех адресатов	Релей не работал дольше всех повторов	Раздел `VacationMailStuck`

Неотправленные письма удаляются задачей `data-retention` через 90 дней.

Эскалация. Массовые ошибки — администраторам почты.

8.3 VacationDigestNotRun

Что значит. Еженедельная сводка руководителям не запускалась больше 8 суток. Сводка формируется по пятницам с 12:00 по часовому поясу организации (`timezone` правил организации, по умолчанию `Europe/Moscow`), если задан `SMTP_HOST` ; пропущенная пятница позже не наверстывается.

Порог. `time() - max(vp_job_last_run_timestamp_seconds{job="weekly-digest"}) > 8 * 86400` — без задержки; warning.

Первые 5 минут.

```
db "select name, period, ran_at from job_runs where name = 'weekly-digest' order by ran_at desc limit 3"
db "select timezone from org_settings"
$C exec server printenv SMTP_HOST
$C --profile full ps server
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
`server` не работал в пятницу после 12:00 (авария, окно работ)	Сводка не сформирована	Следующая уйдёт в пятницу сама; сообщите руководителям, если нужно
`SMTP_HOST` пуст	Почту отключили намеренно, а отметка прошлой сводки осталась	Отключите правило в Prometheus организации
Неверный часовой пояс	Окно «пятница после 12:00» смещено	Исправьте поле `timezone` правил организации операцией `PATCH /api/v1/settings` (администратор; в интерфейсе этого поля нет)

Эскалация. `server` работал в пятницу после 12:00, почта настроена, отметки нет — разработчикам с журналом `server` (контекст `Mail`).

9 Реплика и архив WAL

Правила этого раздела работают на стенде с `docker-compose.replica.yml`. После переключения на реплику `VacationReplicaDisconnected` и `VacationReplicaLagging` молчат до возврата к схеме с репликой (`failover.md`).

9.1 VacationReplicaDisconnected

Что значит. Слот `replica1` на основном сервере есть, а реплика к нему не подключена. Основной сервер копит WAL для неё, но не больше `max_slot_wal_keep_size` (10 ГБ); после этого слот теряет WAL и реплику придётся создать заново. Пока реплики нет, потеря данных при аварии — до 5 минут (архив WAL).

Порог. `min by (slot) (vp_db_replication_slot_active) == 0` в течение 5 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
$C ps postgres-replica
$C logs --since 15m postgres-replica | tail -30
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select slot_name, active, wal_status,
pg_size_pretty(pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(), restart_lsn)) from pg_replication_slots"
df -h "$(docker info -f '{{.DockerRootDir}}')"
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Реплика `exited` после перезагрузки или ручного останова	Не запущена	`$C up -d postgres-replica`
«password authentication failed for user “replicator”»	`REPLICATION_PASSWORD` изменился после первого запуска	Верните прежний пароль в `.env` или создайте реплику заново (ниже)
«No space left on device» в журнале реплики	Нет места на диске	Освободите место, `$C up -d postgres-replica`
`wal_status` — `lost`, в журнале реплики «requested WAL segment … has already been removed»	Реплика отсутствовала дольше, чем вмещает 10 ГБ WAL	Создайте реплику заново

Реплика заново — скрипт `deploy/postgres/replica.sh` при пустом томе сам создаёт роль и слот и копирует данные. Слот удаляется, потому что потерявший WAL слот не годится для новой реплики. Имя тома — с префиксом проекта compose (`docker volume ls | grep db-replica`):

```
$C rm -sf postgres-replica
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select pg_drop_replication_slot('replica1')"
docker volume rm vacation-planner_db-replica
$C up -d postgres-replica
$C logs -f postgres-replica            # «replica: копия данных с postgres», затем готовность к
подключениям только на чтение
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select application_name, state from pg_stat_replication"   #
replica1|streaming
```

Эскалация. Реплика не восстанавливается за час или удерживаемый слотом WAL (`vp_db_replication_slot_retained_bytes`) приближается к 10 ГБ при малом запасе диска — администратору БД.

9.2 VacationReplicaLagging

Что значит. Реплика применяет изменения с отставанием больше 5 минут: при аварии основного сервера сейчас потеряется столько же.

Порог. `max by (replica) (vp_db_replica_lag_seconds) > 300` в течение 5 минут; warning.

Первые 5 минут.

```
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select application_name, state, write_lag, flush_lag, replay_lag,
pg_size_pretty(pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(), replay_lsn)) from pg_stat_replication"
$C exec postgres-replica psql -U vacation -Atc "select now() - pg_last_xact_replay_timestamp()"
docker stats --no-stream
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Отставание уменьшается	Массовое изменение: импорт, первый запуск `data-retention`, восстановление, ежемесячная проверка восстановления	Наблюдайте до схождения
`write_lag` мал, `replay_lag` велик	Реплика не успевает применять: диск или процессор, долгие запросы на реплике задерживают применение	`docker stats`, диск; долгие запросы на реплике — `pg_stat_activity` реплики, `pg_terminate_backend`
Велик `write_lag`	Сеть или диск реплики	Ресурсы узла и тома `db-replica`

Эскалация. Отставание больше 15 минут (требование к потере данных, ADR-014) и растёт — администратору БД.

9.3 VacationWalArchiveFailing

Что значит. Последняя попытка архивировать сегмент WAL неуспешна и успеха после неё не было. Восстановление на момент времени после последнего заархивированного сегмента невозможно, а неархивированные сегменты копятся в `pg_wal` основного сервера — следом закончится место и остановится БД. После устранения причины PostgreSQL сам дозаархивирует накопленные сегменты по порядку — разрыва в архиве не будет.

Порог. `max(vp_db_wal_archive_failing) == 1` в течение 10 минут; critical.

Первые 5 минут.

```
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select archived_count, last_archived_wal, last_archived_time,
failed_count, last_failed_wal, last_failed_time from pg_stat_archiver"
$C logs --since 30m postgres | grep -iE 'archive|No space|Permission' | tail -20
$C exec postgres df -h /wal-archive /var/lib/postgresql/data
$C exec postgres ls -l /wal-archive/<last_failed_wal>
```

ПРИЗНАК	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
«No space left on device», `/wal-archive` заполнен	Нет места в хранилище архива	Расширьте хранилище или уменьшите `BASEBACKUP_KEEP` в `.env` и выполните `$C up -d basebackup`: контейнер сразу снимет копию и удалит копии сверх нового числа и WAL до старта самой старой. Сегменты архива новее самой старой физической копии вручную не удаляйте
«Permission denied»	Сменился владелец каталога архива (перемонтирование хранилища)	`$C exec -u root postgres chown postgres:postgres /wal-archive`
`ls` находит `last_failed_wal` в архиве, в журнале только «archive command failed with exit code 1»	Команда архивирования не перезаписывает существующий файл: в один архив пишут два сервера (бывший основной запущен после переключения) или каталог данных восстанавливали	Сравните файлы: `$C exec postgres sh -c 'cmp /wal-archive/<сегмент> /var/lib/postgresql/data/pg_wal/<сегмент> && echo одинаковые'`. Одинаковые — удалите копию в архиве (`$C exec postgres rm /wal-archive/<сегмент>`), PostgreSQL заархивирует сегмент заново. Разные — остановите второй сервер (`failover.md`, «Работа без реплики») и ничего не удаляйте до решения администратора БД
Хранилище архива не смонтировано	Инфраструктура	Верните хранилище

Проверка после устранения:

```
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select pg_switch_wal()"
$C exec postgres psql -U vacation -Atc "select last_archived_wal, last_failed_time > last_archived_time
from pg_stat_archiver"   # новый сегмент, f
```

Эскалация. Не устранено за 30 минут или на диске основного сервера осталось меньше 20 % — администратору БД и ответственному за систему; сделайте внеочередную логическую копию (`backup-restore.md`) и вынесите её с сервера.

10 Проверка

Оповещение считается отработанным, когда:

1. Во вкладке «Alerts» Prometheus правило перешло в `inactive`, а метрика из условия вернулась в норму (выражение из сводки во вкладке «Graph»).
2. Пользователи не жалуются, проверочные команды первых 5 минут дают ожидаемый результат.
3. Причина записана; если она в коде или данных — заявка разработчикам заведена.

11 Если не получилось

СИТУАЦИЯ	КОМУ И С ЧЕМ
Критичное оповещение не устранено за 15 минут	Ответственному за систему — решение о переключении (`failover.md`), восстановлении (`backup-restore.md`) или откате обновления (`update.md`)
Причина в коде или плане запроса	Разработчикам — комплект из `diagnostics.md` , «Что передать разработчику»
Повреждение данных, архив, реплика, `max_connections`	Администратору БД
Признаки атаки: всплеск неудачных входов, `refresh_reuse` , неожиданные изменения	Службе ИБ — `incident.md`
Сбой длился дольше 15 минут или затронул данные	Разбор инцидента — `incident.md`

12 Запись в журнал эксплуатации

ПОЛЕ	ПРИМЕР
Оповещение и время срабатывания и снятия (UTC)	`VacationMailStuck`, 07:40–08:25
Кто отработал	Дежурный администратор
Причина	Релей отклонял вход: истёк пароль учётной записи `SMTP_USER`
Действие	Новый пароль в `.env`, `up -d server`, проверочное письмо отправлено
Влияние на пользователей	Письма задержались на 45 минут; потерь нет
Эскалация и ссылки	Нет / заявка разработчикам, отчёт об инциденте